1 DADOS DA CALIBRAÇÃO

CERTIFICADO Nº	DATA DA CALIBRAÇÃO	DATA DE EMISSÃO	ORDEM DE SERVIÇO
CC-2026-00140	27/10/2026	28/10/2026	OS-2026-0602

LOCAL DA CALIBRAÇÃO
Nas instalações do cliente — Avenida 2, 1500 – Centro – Rio Claro/SP

TEMPERATURA (INÍCIO → FIM)	UMIDADE RELATIVA (INÍCIO → FIM)	PRESSÃO ATMOSFÉRICA	MONITORAMENTO AMBIENTAL
23,4 °C → 24,1 °C	58 % → 56 %	942 hPa	TH-01, BR-01

MÉTODO — PROCEDIMENTO (POP)
POP-CAL-01 rev. 00 — Calibração por comparação direta com pesos padrão, conforme o EURAMET Calibration Guide No. 18 (versão 4.0, 2015): repetibilidade, excentricidade e erro de indicação; incerteza de medição conforme o JCGM 100:2008.

2 CLIENTE

RAZÃO SOCIAL
EMPÓRIO BOA MORTE LTDA

CNPJ
11.222.333/0001-81

ENDEREÇO
Avenida 2, 1500 – Centro – Rio Claro/SP – CEP 13500-000

CONTATO
Ana Paula (gerência) · (19) 3524-0000 · gerencia@emporioexemplo.com.br

3 INSTRUMENTO CALIBRADO

INSTRUMENTO	FABRICANTE	MODELO
Balança de balcão / bancada	Ramuza	DP-32

Nº DE SÉRIE	IDENTIFICAÇÃO / TAG (*)	ANO DE FABRICAÇÃO	UNIDADE
R32-60218	Balcão 2	2022	kg

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS, CONFORME A MARCAÇÃO DO INSTRUMENTO

CAPACIDADE (MAX)	CARGA MÍNIMA (MIN)	DIVISÃO (D)	DIVISÃO DE VERIFICAÇÃO (E)	N = MAX/E	CLASSE DE EXATIDÃO
32 kg	0,1 kg	**5 g**	5 g	6400	III (média)

PORTARIA DE APROVAÇÃO DE MODELO
Portaria Inmetro/Dimel nº 0109/2014

RECEPTOR DE CARGA
Retangular / quadrado (até 4 apoios)

LOCAL DE INSTALAÇÃO (*)
Balcão do açougue

Ajuste: não foi realizado ajuste no instrumento; os resultados referem-se ao instrumento na condição em que foi encontrado.

4 PADRÕES UTILIZADOS

Os resultados desta calibração são metrologicamente rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades (SI) por meio dos padrões abaixo, calibrados por laboratório(s) acreditado(s) pela Cgcre/Inmetro para as respectivas calibrações.

Identificação	Descrição	Classe	Certificado nº	Calibrado por	Próxima calibração
JP-02	Jogo de pesos padrão 100 g a 10 kg 12 peças · aço inoxidável	M1	CAL-12347/2026	Laboratório Metrológico Paulista Ltda. Acreditação Cgcre CAL 0383	10/03/2028
TH-01	Termo-higrômetro digital Incoterm 7666.02.0.00 · nº de série 210455	—	T-4410/2026	Visomes Comercial Metrológica Acreditação Cgcre CAL 0102	20/01/2027
BR-01	Barômetro digital Vaisala PTB110 · nº de série R3150078	—	P-0773/2025	Visomes Comercial Metrológica Acreditação Cgcre CAL 0102	02/12/2026

Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.
A reprodução parcial requer autorização prévia, por escrito.

5 RESULTADOS

5.1 Repetibilidade

Mesma carga, aplicada repetidas vezes no centro do receptor.

Carga (kg)	Indicações (kg)					Medições (n)	Média (kg)	Desvio-padrão s (kg)
16,000	16,000	16,005	16,000	16,000	16,005	5	16,0020	**0,0027**

5.2 Excentricidade

Carga de ensaio: 15,000 kg · método: zera e desloca a carga pelas posições.

Nº	Posição	Indicação (kg)	Desvio ΔI (kg)
1	Centro	15,000	referência
2	**Frente esquerda**	15,005	**+0,005**
3	Trás esquerda	15,000	0,000
4	Trás direita	14,995	−0,005
5	Frente direita	15,000	0,000

Maior desvio: |ΔI|máx = 0,005 kg, na posição 2



Posições vistas de cima

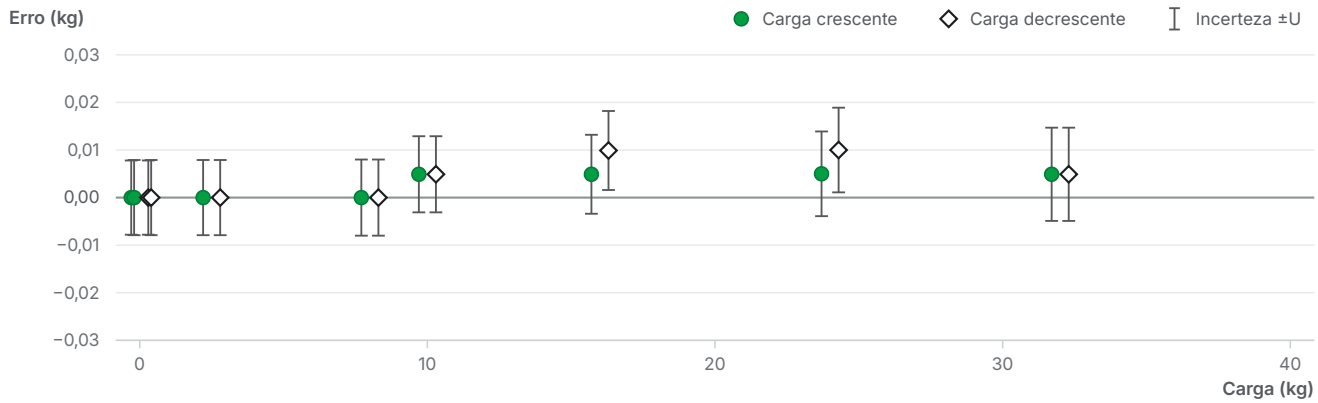
5.3 Erro de indicação

Carregamento: cargas crescentes até a maior carga e depois decrescentes, sem zerar entre os pontos.

Carga (kg)	Indicação ↑ (kg)	Erro ↑ (kg)	Indicação ↓ (kg)	Erro ↓ (kg)	U (kg)	k	v_{eff}
0,0000	0,000	**0,0000**	0,000	**0,0000**	0,0078	2,52	6
0,1000	0,100	**0,0000**	0,100	**0,0000**	0,0079	2,32	9
2,5000	2,500	**0,0000**	2,500	**0,0000**	0,0079	2,32	9
8,0000	8,000	**0,0000**	8,000	**0,0000**	0,0080	2,28	10
10,0001	10,005	**+0,0049**	10,005	**+0,0049**	0,0080	2,25	11
16,0001	16,005	**+0,0049**	16,010	**+0,0099**	0,0083	2,20	14
24,0000	24,005	**+0,0050**	24,010	**+0,0100**	0,0089	2,12	22
32,0001	32,005	**+0,0049**	32,005	**+0,0049**	0,0098	2,07	35

Retorno ao zero: após a retirada da carga, o instrumento indicou **0,000 kg**.

Carga: valor convencional dos pesos padrão. Erro = indicação − carga. U: incerteza expandida; k: fator de abrangência; veff: graus de liberdade efetivos. ↑ / ↓: carga crescente / decrescente. s: desvio-padrão experimental (n − 1 graus de liberdade). ΔI: indicação na posição − indicação na posição 1.



Erro de indicação em função da carga. Barras: incerteza expandida U.

Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.
A reprodução parcial requer autorização prévia, por escrito.

6 OBSERVAÇÕES

- Informações com (*) fornecidas pelo cliente, sob sua responsabilidade; podem influenciar a interpretação dos resultados.
- Este certificado não contém recomendação de intervalo de calibração; a periodicidade é definida pelo usuário.

7 DECLARAÇÕES

1. A incerteza expandida de medição relatada (U) é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual, para uma distribuição t com veff graus de liberdade efetivos, corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95 %.
2. Os resultados referem-se exclusivamente ao instrumento calibrado, nas condições existentes no momento da calibração; a incerteza declarada não inclui efeitos de longo prazo (deriva), de transporte ou de reinstalação.
3. A FABIO DE GODOY LIMA LTDA não é acreditada pela Coordenação-Geral de Acreditação do Inmetro (Cgcre). Esta calibração não foi realizada sob acreditação e este certificado não está abrangido pelos acordos de reconhecimento mútuo dos quais a Cgcre é signatária.
4. Esta calibração não isenta o instrumento do controle metrológico legal: este certificado não substitui a verificação inicial, periódica ou após reparo realizada pelo Inmetro ou por órgão da RBMLQ-I (IPEM-SP), obrigatória nas finalidades previstas no art. 1º, § 1º, da Portaria Inmetro nº 157/2022, nem atesta a conformidade do instrumento ao Regulamento Técnico Metrológico.

EXECUTADO POR

Carlos Eduardo Lima
Técnico em metrologia · CFT 12345678901

Rio Claro/SP, emitido em 28/10/2026, às 10:10 (horário de Brasília).

Documento assinado digitalmente por **FABIO DE GODOY LIMA LTDA**, CNPJ 12.403.843/0001-18, com certificado digital ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001). Para conferir a assinatura, envie este PDF em validar.iti.gov.br.

— Fim do Certificado de Calibração nº CC-2026-00140 —

Este certificado somente pode ser reproduzido na íntegra.
A reprodução parcial requer autorização prévia, por escrito.